UADE	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I	3.4.227
Departamento al que pertenece		**Modalidad**
Dpto. De Tecnología Informática Ciclo Inicial		Presencial
Carga horaria		**Fecha de aprobacion en el Consejo de Facultad y Nº de Acta**
68 hs		17/12/2024 CF FAIN Nº 520
Carrera(s) en la(s) que se dicta		**Codigos(s) carrera(s)**
Tecnicatura Universitaria En Desarrollo De Software		1121
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		13121
Tecnicatura Universitaria En Desarrollo De Software		P1121
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		P13121
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		V13121

I. Objetivos de aprendizaje

Que el estudiante sea capaz de:

- Extender el concepto de arreglo a más de una dimensión.
- Resolver algoritmos con matrices.
- Conocer y aprender a utilizar los registros como estructura de datos y comprender la diferencia entre registros y arreglos. Comprender las características y diferencias entre memoria primaria y secundaria y la necesidad de almacenar datos en un medio no volátil.
- Aprender a manejar archivos de datos y sus distintas formas de acceso: secuencial y directa.
- Comprender las limitaciones en el uso de tipos de datos estáticos y la necesidad de trabajar con tipos de datos dinámicos. Conocer estructura de datos dinámicas y aprender a programar los algoritmos que las manipulan: búsqueda, inserción, eliminación.
- Aprender a codificar soluciones recursivas, con procedimientos y funciones, manejando adecuadamente los pasajes de parámetros.
- Saber identificar problemas recursivos.
- Conocer las estructuras dinámicas de datos más utilizadas, pudiendo identificar el tipo de dato más adecuado al problema. Comprender la importancia de la adecuada documentación y calidad del código.
- Aprender a utilizar herramientas de desarrollo y de depuración en ambientes integrados. Incorporar la formación de una visión global de un programa de mediana complejidad.

II. Contenidos

Unidad 1: Repaso de matrices: estructura, operaciones y uso en funciones

Matrices como arreglos bidimensionales de elementos. Uso de índices para acceder a componentes específicos y recorrer la matriz. Comparación entre el concepto informático y matemático de matrices. Operaciones comunes incluyen la suma, resta, multiplicación por un escalar, multiplicación de matrices, y la transposición. Implementación del pasaje de matrices como parámetros en funciones para manipulaciones específicas.

Unidad 2: Implementación y gestión de proyectos con Git

Conceptos básicos de control de versiones: repositorios locales y remotos, clonación de repositorios, seguimiento de archivos y cambios. Operaciones: añadir, confirmar, y eliminar archivos. Integración de Git con plataformas de alojamiento como GitHub y GitLab.

Unidad 3: Listas avanzadas, cadena de caracteres y expresiones regulares

Métodos integrados de lista: append, extend, insert, remove, pop, index, count, sort, reverse, entre otros. Acceso a elementos individuales por índice y operaciones de slicing. Operaciones comunes con listas: concatenación y copia. Funciones Lambda: map, filter y reduce. Implementación de cadenas de caracteres como secuencias delimitadas. Operaciones: copia y concatenación de cadenas, comparación de cadenas, extracción de subcadenas, y determinación de la longitud de una cadena. Uso de métodos para la manipulación de caracteres y cadenas, incluyendo búsqueda de patrones, transformación de mayúsculas y minúsculas, y eliminación de espacios en blanco. Expresiones regulares: caracteres simples y metacaracteres. Anclas, escape de caracteres, clase de caracteres, rangos y delimitación. Cuantificadores o Multiplicadores. Expresiones regulares con Python utilizando la librería “re”.

Unidad 4: Manipulación avanzada de diccionarios, tuplas y conjuntos

Diccionarios como colecciones clave-valor. Operaciones de inserción, actualización y eliminación de elementos. Acceso a valores mediante claves. Longitud del diccionario. Tuplas como estructuras ordenadas e inmutables. Creación de tuplas. Acceso a elementos por índice. Longitud de la tupla. Conjuntos como colecciones no ordenadas y únicas de elementos. Inserción, eliminación y verificación de pertenencia de elementos. Longitud del conjunto.

Unidad 5: Excepciones y pruebas unitarias

Introducción al manejo de excepciones. Tipos de errores y situaciones excepcionales en Python. Estructura básica de manejo de excepciones (try, except, else, finally). Excepciones integradas en Python (por ejemplo, ZeroDivisionError, IndexError, TypeError). Definición y uso de excepciones personalizadas. Uso de raise para lanzar excepciones explícitamente. Buenas prácticas en el manejo de excepciones: cuándo y cómo utilizar excepciones. Jerarquía de excepciones y manejo de múltiples excepciones. Uso de bloques try-except para prevenir fallas y asegurar la robustez del programa. Pruebas Unitarias: Instalación de paquetes con pip. Uso de función assert. Implementación de la librería pytest. Introducción a los ambientes de desarrollo (desarrollo, pruebas, pre-producción y producción).

Unidad 6: Archivos

Introducción al acceso a archivos planos y estructurados (CSV, JSON, tabulados, etc.). Lectura y escritura básica de archivos planos utilizando métodos como open, read, write, y close. Manejo de modos de apertura de archivos (r, w, a) y operaciones de posicionamiento en archivos. Uso de “WITH” para garantizar la gestión adecuada de recursos al trabajar con archivos. Parseo y serialización de datos en formato JSON utilizando el módulo json. Lectura y escritura de datos JSON desde y hacia archivos utilizando métodos (load, loads, dump y dumps). Validación y manejo de errores al trabajar con archivos y datos JSON. Buenas

prácticas en el manejo de archivos y JSON: seguridad, eficiencia y mantenimiento del código. Aplicaciones prácticas de acceso a archivos planos y JSON en la manipulación y procesamiento de datos estructurados en aplicaciones y scripts Python.

Unidad 7: Recursividad

Definición de recursión. Características de los problemas recursivos. Estructura de una solución recursiva: rama explícita y rama recursiva. Iteraciones vs recursividad. Ventajas y desventajas. Seguimiento y depuración. Pasaje de parámetros en soluciones recursivas.

III. Estrategias de enseñanza

- Aprendizaje basado en competencias
- Aprendizaje por proyectos
- Aula invertida
- Estudio de casos
- Exposición y diálogo con preguntas
- Trabajo con simuladores
- Trabajo en Laboratorios

IV. Recursos

- Casos
- Dispositivos digitales: Tablet, Wacom, celular, PC, notebooks
- Guías de estudio, Guías de lectura
- Laboratorio
- Pizarrón
- Situaciones problemáticas
- Textos, material bibliográfico
- Trabajos prácticos

V. Evaluación

- **Requisitos de aprobación**

a. Cumplimiento mínimo del 75% de asistencia.

b. Aprobación de cada una de las evaluaciones parciales y/o recuperatorios previstos con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

- **Modalidad de evaluación**

Modalidad de Evaluación: Proyecto Cuatrimestral por etapas. (*)

El proyecto cuatrimestral tiene como objetivo principal que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en Programación I mediante el desarrollo de un proyecto cercano a una implementación laboral real. Esto promueve la comprensión profunda de los conceptos, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades prácticas en programación. (*) en lo sucesivo se estará modificando la metodología de evaluación hacia un formato proyectual.

Desarrollo del Proyecto:

- Al inicio del cuatrimestre, se presentarán diversas propuestas de proyectos. Los estudiantes podrán elegir un proyecto propuesto o proponer uno propio, sujeto a la aprobación del docente.
- Los proyectos se programarán con el lenguaje Python y deben cubrir todos los temas del programa de la asignatura.
- Los estudiantes se organizarán en equipos de 3 o 4 miembros, siendo responsables de la planificación, ejecución y presentación del proyecto. A los fines pedagógicos se sugiere que no se realice el trabajo de forma individual.

Evaluación del Proyecto:

- La evaluación se divide en dos componentes principales: evaluación del proceso y evaluación de la producción.
  - **Evaluación del Proceso:** Se evaluará la aplicación de conocimientos, habilidades críticas y reflexivas, trabajo en equipo, participación activa y colaborativa, así como habilidades de análisis e interpretación.
  - **Evaluación de la Producción:** Se evaluará el producto final en términos de funcionalidad, calidad, documentación, gestión del tiempo, creatividad y resolución de problemas.

Requisitos para Aprobar:

- Cumplimiento de entregas parciales según el cronograma establecido por el docente. Se requerirá un mínimo de dos entregas parciales, además de la entrega final.
- Para aprobar la cursada, es necesario cumplir con dos requisitos: obtener una calificación mínima de 4 en cada entrega. La entrega final del proyecto y su correspondiente nota indicará la aprobación de la materia.
- Evaluación grupal e individual basada en criterios específicos de calidad y participación.
- Oportunidad de revisión y mejora para entregas no aprobadas dentro del plazo establecido.

Presentación y Documentación:

- Inclusión de documentación detallada que cubra plan de trabajo, código correctamente comentado, junto con sus correspondientes pruebas unitarias.
- Realización de presentación oral del proyecto final ante el docente, demostrando funcionamiento y respondiendo preguntas.

Aspectos Éticos y Disciplinares:

- Todos los trabajos deben ser originales y realizados por el equipo, sancionándose cualquier acto de deshonestidad académica.

Asistencia y Participación:

- Se espera que los estudiantes asistan regularmente a clases y participen activamente para complementar su aprendizaje y desarrollo, cumpliendo con un mínimo del 75% de asistencia.

- **Régimen de aprobación**

Examen Final Obligatorio: Se requerirá de la aprobación de dos instancias de evaluación parciales con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos para encontrarse en condiciones de presentarse en los 11 (once) turnos de exámenes finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.

Los actos de deshonestidad académica o cualquier situación de indisciplina serán sancionados según el régimen disciplinario correspondiente.

VI. Bibliografía

- **Obligatoria**

- Joyanes Aguilar, L. (2020). Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos. McGraw-Hill.

- **Complementaria**

- Marzal Varó, A., García Sevilla, P., & Gracia Luengo, I. (2014). *Introducción a la programación con Python 3*. Universitat Jaume I.

- González Aguilera, J. M. (2016). *Inmersión en Python 3*. Recuperado el 03 de mayo de 2024, de https://www.jmgaguilera.com/libro/python/traducci%C3%B3n/latex/2016/08/19/inmersion-python.html

---

- Agarwal, M. (2017). *Beginners Guide/Programmers.* Python. Recuperado el 6 de septiembre de 2024, de https://wiki.python.org.

- Python. (s.f.). Beginners Guide Programmers. *Python*. Recuperado el 6 de septiembre de 2024, de https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide/Programmers.

- Python. (s.f.). *The Python Language Reference*. Python. Recuperado el 8 de abril de 2024, de https://docs.python.org/3/reference/index.html

---

- Van Rossum, Guido. (s.f.). El tutorial de Phyton. *Comunidad de Python Argentina*. Recuperado el 6 de septiembre de 2024, de , http://python.org.ar/wiki/Tutorial

---

- Toro Bonilla, M. (2022). *Fundamentos de programación: PYTHON*. Universidad de Sevilla.

VII. **Cronograma**

Nº Clase	Nº/s Unidad/es	Tema	Observaciones
1	1	Presentación de la materia. Repaso de matrices: estructura, operaciones y uso en funciones.	-
2	2	Desarrollo del Proyecto: Presentación de propuestas y selección de proyectos. Introducción y uso de GIT.	-
3	3	Listas avanzadas y cadena de caracteres: métodos de lista. Desarrollo del Proyecto: Planificación inicial y asignación de tareas.	-
4	3	Funciones Lambda: map, filter y reduce. Desarrollo del Proyecto: Planificación inicial y asignación de tareas.	-
5	3	Expresiones regulares. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
6	4	Manipulación avanzada de diccionarios. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
7	4	Tuplas y conjuntos. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
8	5	Excepciones: manejo básico, tipos de errores en Python.	-
9	1, 2, 3, 4, 5	Primera Entrega Parcial del Proyecto: Evaluación y retroalimentación en clase.	-
10	5	Pruebas Unitarias. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances	-
11	6	Archivos: lectura y escritura básica de archivos planos. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
12	6	Archivos: lectura y escritura básica de archivos con JSON. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
13	6	Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
14	1, 2, 3, 4, 5, 6	Segunda Entrega Parcial del Proyecto: Evaluación y retroalimentación en clase.	-
15	7	Recursividad: definición, estructura de soluciones recursivas. Desarrollo del Proyecto: revisión de avances.	-
16	7	Desarrollo del Proyecto: pre-entrega, aclaración de dudas y consultas. Cierre de proyectos.	-
17	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Entrega Final del Proyecto: Evaluación y retroalimentación en clase.	-
18	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Entrega Final del Proyecto: Evaluación y retroalimentación en clase.	-

La cantidad de clases estará sujeta al turno de la materia.